

UNIVERSIDAD DE DISEÑO Y TECNOLOGÍA



**DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA
1º CURSO**

ENTREGABLE 2

**PROYECTO INTEGRADOR
TECHNOVA STORE (INTEGRACIÓN CON ASIR)**

GRUPO 5

**Alumnos: Daniel Baeza, Dmitry Randos,
Marcos León y Daniel Galindo**

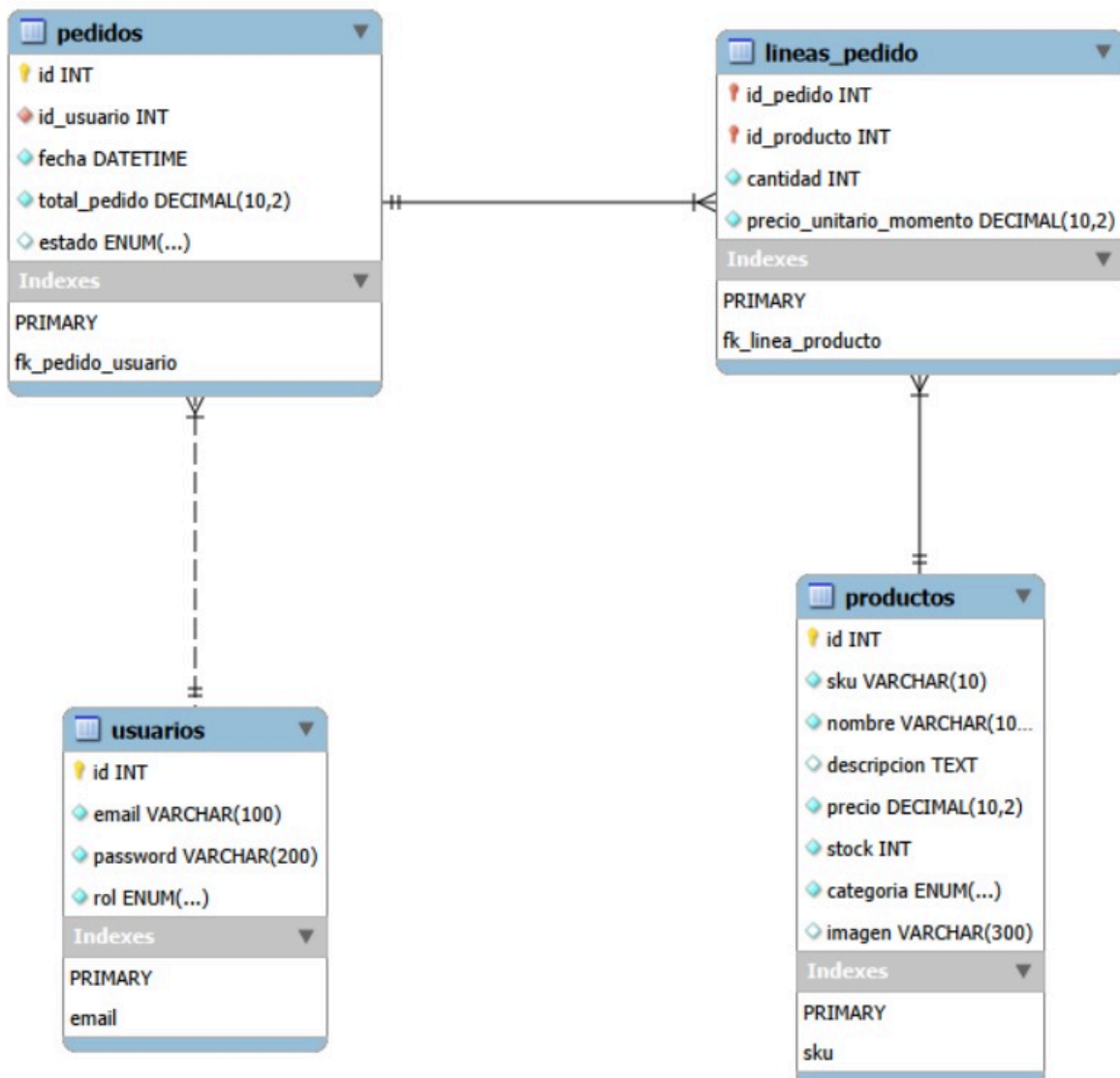
4/02/26

TECHNOVA STORE

1. MODELO E-R (GRÁFICO)

El diagrama representa el diseño físico de la base de datos del sistema TechNova Store, donde se definen las tablas, sus atributos, los tipos de datos y las relaciones entre ellas. La estructura incluye las tablas usuarios, productos, pedidos y lineas_pedido, estableciendo las claves primarias y foráneas necesarias para garantizar la integridad referencial de la información.

Este modelo ha sido utilizado como base para la implementación del script SQL de creación de la base de datos y refleja directamente la estructura final que será utilizada por la aplicación.



2. JUSTIFICACIÓN DE TIPOS DE DATOS

En este apartado se justifica la elección de los principales tipos de datos utilizados en el diseño de la base de datos del sistema TechNova Store, atendiendo a criterios de integridad, eficiencia y adecuación a la información almacenada.

CAMPO	TIPO DE DATO	JUSTIFICACIÓN
id_usuario / id_producto / id_pedido / id_linea_pedido	INT	Se utiliza un tipo entero para los identificadores por su eficiencia y facilidad de indexación.
email	VARCHAR(100) UNIQUE	Permite almacenar direcciones de correo electrónico de longitud variable.
password	VARCHAR(200)	Se utiliza para almacenar contraseñas cifradas o mediante hash, cuyo tamaño puede variar.
rol	ENUM	Permite identificar el rol del usuario (CLIENTE, OFICINA, ADMIN) de forma flexible.
nombre	VARCHAR(100)	Adecuado para almacenar nombres de productos con una longitud limitada.
descripción	TEXT	Permite almacenar descripciones más extensas de los productos.
precio / precio_unitario	DECIMAL(10,2)	Se utiliza DECIMAL para evitar errores de redondeo en valores monetarios.
cantidad / stock	INT	Representan valores numéricos enteros que no admiten decimales.
fecha	DATE / DATETIME	Permite registrar la fecha en la que se realiza un pedido.
estado	ENUM	Almacena el estado del pedido (pendiente, procesado, enviado, etc.)
imagen	VARCHAR(300)	Se utiliza para almacenar la ruta o URL de la imagen del producto.

sku	VARCHAR(10) UNIQUE	Permite identificar de forma única cada producto mediante un código alfanumérico de longitud fija.
-----	--------------------	--

3. DIAGRAMA DE ARQUITECTURA LÓGICA

El diagrama de arquitectura lógica muestra la organización general del sistema *TechNova Store*, basado en una arquitectura cliente-servidor. El frontend web se ejecuta en el navegador del usuario y se comunica con el backend a través de una API REST.

La API se encarga de gestionar la lógica de negocio y el control de acceso, actuando como intermediaria entre el frontend y la base de datos MySQL, donde se almacena de forma persistente la información del sistema.

